

L'atmosfera si
modifica:
I cambiamenti
climatici

L'atmosfera cambia

- I cicli di carbonio, ossigeno e azoto possono modificare la temperatura sulla superficie terrestre, soprattutto a causa dell'effetto serra.
- Negli ultimi 500 milioni di anni la composizione dell'atmosfera si è mantenuta relativamente costante e a variare il clima sono stati fattori quali fattori astronomici, legati alla dinamica endogena o a causa della caduta di meteoriti.
- Negli ultimi secoli si è aggiunta come causa anche l'opera dell'uomo.

L'inquinamento atmosferico

L'inquinamento dell'atmosfera consiste nella presenza di impurità che ne alterano la composizione. Sono particelle solide, liquide e gassose prodotte soprattutto dall'attività umana.

- Si riconoscono due tipi di inquinamento: **naturale** e **antropico**.
- Gli inquinanti si classificano in **primari** (immessi direttamente in atmosfera) e **secondari** (che si formano in atmosfera).
- Tra gli inquinanti primari troviamo:
 - Monossido di carbonio;
 - Idrocarburi;
 - Metalli pesanti (piombo, mercurio);
 - Polveri sottili.

Le polveri sottili

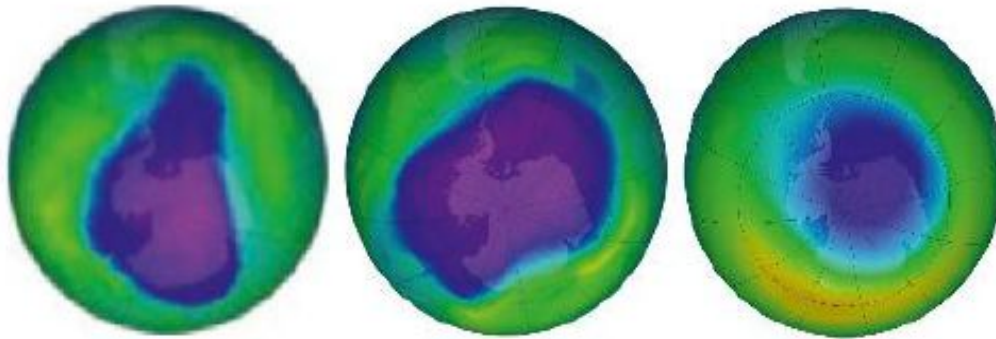
Sono particelle solide e liquide chiamate anche PM10 (con diametro inferiore a 10 micron).

Sono sostanze liberate dalla combustione del carbon fossile e del petrolio.



■ Buco dell'ozono

Per buco dell'ozono si intende la riduzione della fascia di ozono situata nella stratosfera. La conseguenza è il passaggio di una maggiore quantità di raggi ultravioletti, causa di tumori della pelle e di danni genetici alle piante. La causa principale del buco dell'ozono era l'uso dei CFC (*cloro-fluorocarburi industriali*), usati come gas refrigeranti nei frigoriferi, come solventi ecc. La messa al bando di questi composti chimici nel 2006 ha fatto regredire il buco dell'ozono (**foto**).

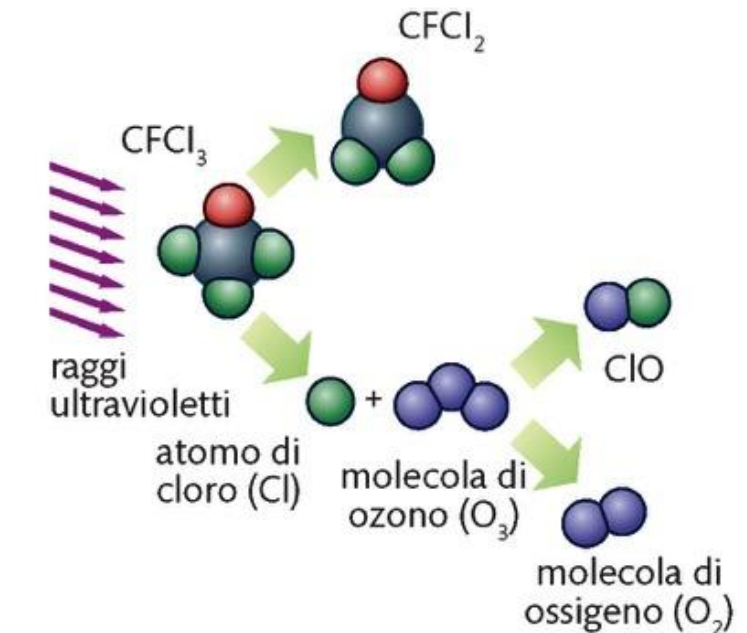


settembre 1997

settembre 2006

settembre 2013

Questo assottigliamento provoca l'arrivo di una quantità maggiore di radiazioni ultraviolette. Che possono causare gravi danni agli esseri viventi.



Le piogge acide



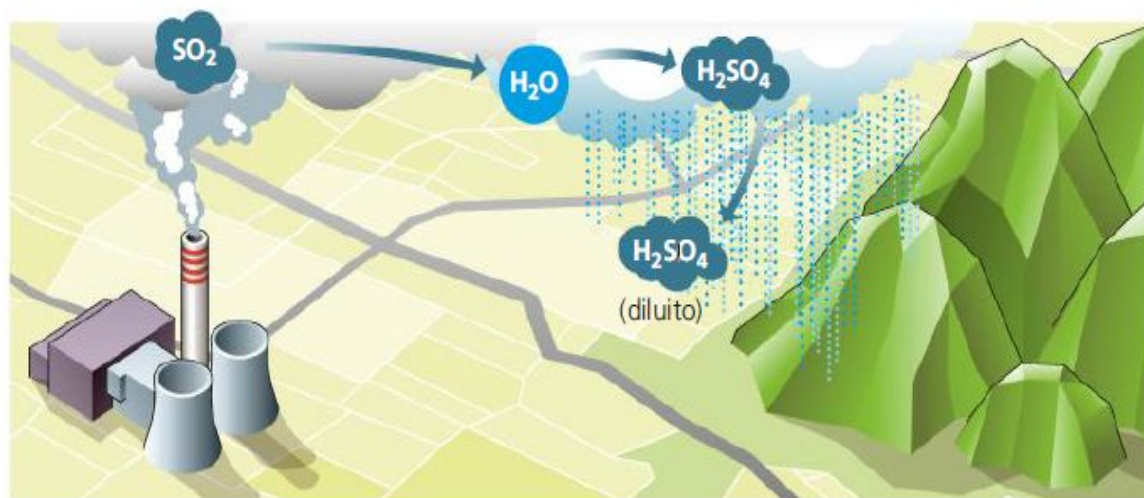
Sono precipitazioni contaminate da ossidi di zolfo e azoto prodotte dall'attività dell'uomo.

Gli ossidi in atmosfera si trasformano in acido solforico e acido nitrico che mescolandosi con l'acqua provocando le piogge acide.

Provocano danni ad animali e piante, corrodono edifici e monumenti.

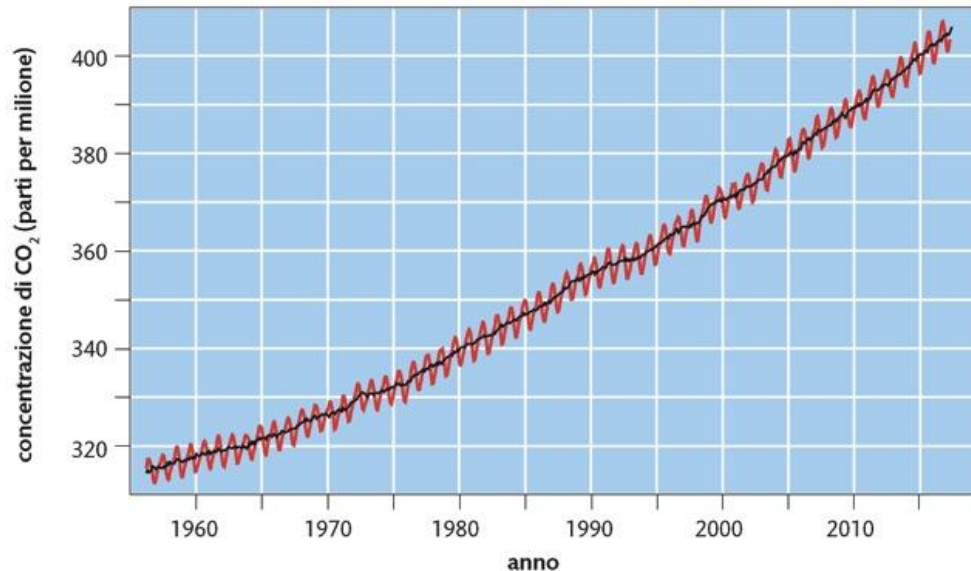
■ Piogge acide

Sono chiamate piogge acide quelle precipitazioni (non solo piogge, ma anche neve e grandine) che contengono acidi diluiti nell'acqua. Il fenomeno ha origine nei paesi industrializzati a causa dello **zolfo** (*anidride solforosa*) liberato con la combustione del carbone, del gasolio e dell'olio combustibile. Le piogge acide causano danni alla vegetazione, ai monumenti e agli edifici delle città.



- Una centrale elettrica brucia un combustibile fossile ricco di zolfo: esso origina l'*anidride solforosa* (SO_2).
- L'altissima ciminiera (200-300 m) scarica i gas ad alta quota per evitare la ricaduta nelle zone vicine.
- I venti trasportano la SO_2 che combinandosi con il vapore acqueo si trasforma in *acido solforico* (H_2SO_4). La pioggia acida cade lontano dalla sorgente.

I gas serra



I gas serra sono quei gas che contribuiscono all'aumento della temperatura del pianeta trattenendo in atmosfera il calore.

Sono soprattutto **anidride carbonica, vapore acqueo e metano.**

Negli ultimi anni, l'attività umana ha fatto aumentare i gas serra in atmosfera causando un aumento dell'effetto serra e quindi della temperatura media globale.

■ Effetto serra

L'effetto serra è un fenomeno che rende possibile la vita sulla Terra perché garantisce il calore necessario agli esseri viventi. Questo fenomeno è causato dai **gas serra**, cioè dall'*anidride carbonica* (CO_2), dal *metano* (CH_4), dall'*ozono* (O_3):

- la luce del Sole attraversa lo strato di atmosfera e arriva sui continenti e sugli oceani, fornendo luce e calore (freccie bianche);
- il calore viene in parte assorbito dalla Terra e in parte riflesso verso l'alto rischiando di disperdersi nello spazio cosmico (freccie gialle);
- i gas serra rimandano le radiazioni di calore verso il basso (freccie arancioni).

Questi gas si comportano come i vetri di una serra: lasciano passare la luce del Sole e non fanno uscire il calore. Il calore intrappolato vicino alla crosta terrestre permette lo sviluppo della vita: senza di esso il pianeta sarebbe troppo freddo.





■ Riscaldamento globale

Nel linguaggio comune si utilizza l'espressione «effetto serra» per indicare il riscaldamento globale dovuto all'aumento dei gas serra nell'atmosfera. Negli ultimi decenni le attività dell'uomo hanno infatti aumentato lo spessore dei «vetri della serra» incrementando l'emissione di:

- **anidride carbonica (CO₂)** emessa quando si brucia qualcosa; da sola causa oltre il 50% del riscaldamento globale perché prodotta dai mezzi di trasporto (auto, tir, aerei, navi), dalle fabbriche e dagli impianti di riscaldamento;
- **metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O)** emessi soprattutto dagli allevamenti, trattengono il calore rispettivamente circa 20 volte e circa 300 volte di più dell'anidride carbonica. Per questo, a livello mondiale, le emissioni di gas serra degli allevamenti superano quelle di tutti i mezzi di trasporto.

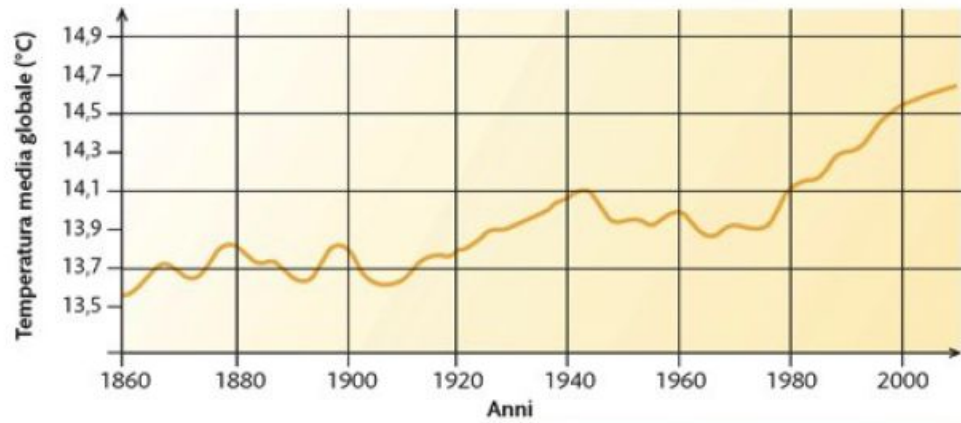
I cambiamenti climatici dalla Rivoluzione industriale a oggi

A metà del XIX secolo inizia la rilevazione diretta delle temperature.

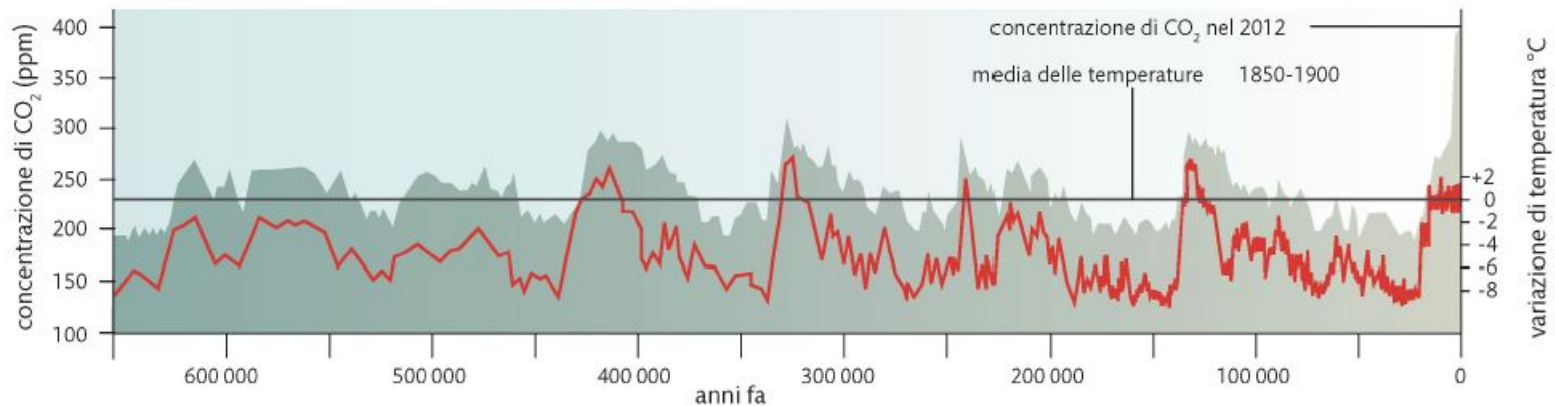
Da circa 150 anni si osserva una fase di generale riscaldamento.

I ghiacci si sono ritirati quasi dappertutto sulla terra e molte specie di animali hanno spostato i loro habitat verso nord.

Negli ultimi 150 anni le temperature medie si sono alzate di 1°C .



Temperatura e anidride carbonica



Dal grafico in alto si osserva che la concentrazione della CO₂ ha influenzato il clima degli ultimi 650.000 anni.

Si osserva inoltre che negli ultimi 250 anni, a partire dalla rivoluzione industriale, è aumentata moltissimo.

Si prevede che entro il 2100 la temperatura media terrestre potrebbe aumentare di 2,5-3,5 ° C.

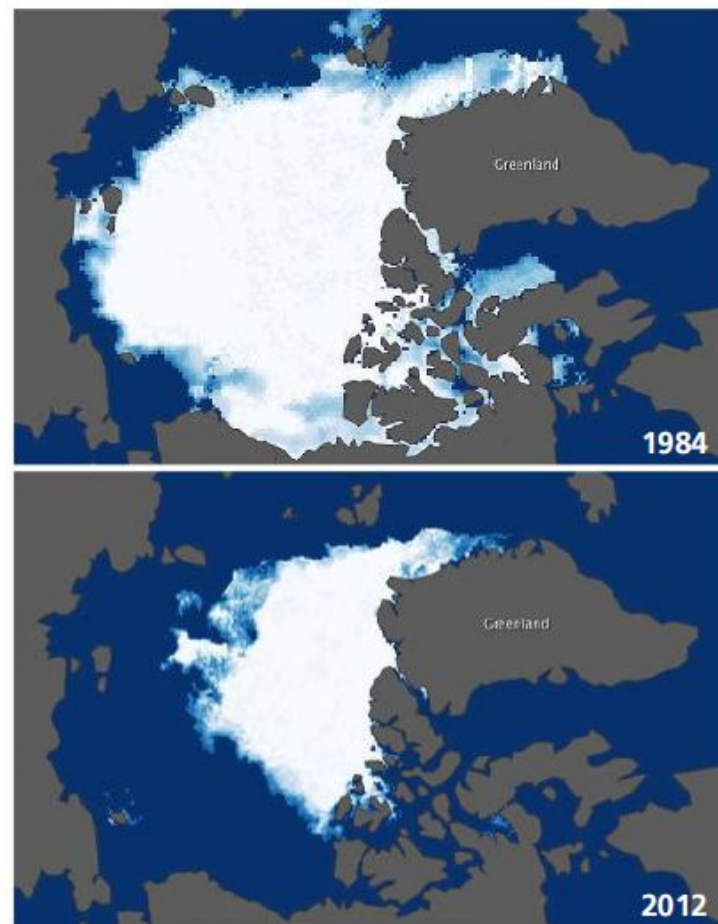
■ Cambiamenti del clima

Da qualche decennio si stanno verificando **cambiamenti climatici**, i cui effetti sembrano destinati a peggiorare. Per esempio, aumentano le temperature medie (riscaldamento globale) e cambia l'intensità e la frequenza delle precipitazioni. Le conseguenze negative del riscaldamento globale sono già visibili:

- **riduzione dei ghiacciai** nella regione artica come rilevato dai satelliti (**foto**);
- **innalzamento del livello del mare** che è aumentato già di 15-20 cm nell'ultimo secolo;
- **perdita di terreni agricoli** meno produttivi per il calo di umidità del suolo;
- **aumento dei deserti** che si estenderebbero anche alle zone attualmente semiaride;
- **riduzione delle foreste** che sono i polmoni della Terra perché producono ossigeno;
- **scarsità d'acqua** per popolazioni che vivono nelle zone più aride.

Aumentando ancora le emissioni aggraveremo questi processi arrivando addirittura alla sommersione da parte del mare di città costiere come Venezia e New York.

Nel 1997 il **Protocollo di Kyoto** ha definito una serie di obiettivi per limitare il riscaldamento globale, ma con scarsi risultati. In seguito, l'Unione Europea ha proposto il **Pacchetto Clima 20-20-20** che prevede l'aumento del 20% dell'efficienza energetica, la diminuzione del 20% delle emissioni di gas serra e l'aumento del 20% della quota di energie rinnovabili.



■ Riduzione dei ghiacciai nella regione artica.